

**Facultad Politécnica – Universidad Nacional de
Asunción**
Arquitectura WEB – Segundo Parcial
Prof. Rodrigo Benítez rbenitez@pol.una.py
20-05-2026

TEMAS DISPONIBLES.

Sobre el Trabajo Práctico del Primer Parcial, u otra aplicación WEB, que se haya desarrollado a la largo de la carrera, se deberá agregar uno de los Tópicos asignados por el Docente.

1- Implementación de Micro-Servicios.

- Al menos tres operaciones, dos consulta, una inserción deberán ser realizadas por medio de Microservicios en un contenedor (Ej. Docker, Kubernetes).

2- Implementación de Patrones de Códigos.

- Se deberá implementar por lo menos 8 patrones de la siguiente lista
 - the Adapter Pattern
 - the Strategy Pattern
 - the Factory Patterns – concrete, static, abstract
 - the Null Object pattern
 - the Singleton pattern
 - the Decorator design pattern
 - the State pattern
 - the Template Method design pattern
 - the Chain of Responsibility pattern
 - the Composite pattern
 - the Interpreter pattern
 - the Mediator pattern
 - the Flyweight pattern
 - the Facade pattern
 - the Builder pattern
 - the Bridge pattern
 - the Observer pattern
 - the Prototype pattern

3- Implementación de Balanceador de Carga

- Se desplegar la aplicación en el Servidor WEB y se deberá preparar un Balanceador de Cargas que reciba las N peticiones.
- Se deberá realizar un Stress Test para forzar a la aplicación a pasar por el balanceador. Ej. Jmeter.

4- Desplegar la aplicación en un Entorno de la Nube

- Se deberá utilizar una plataforma en la NUBE PUBLICA, EJ: AWS, AZURE, GoogleCloud, u otra, para desplegar la aplicación.
- Se deberá configurar diversas formas de escalabilidad.
- Se deberá realizar un Stress Test para forzar a la aplicación a pasar por el balanceador. Ej. Jmeter.

5- Desarrollar el FrontEnd para el Sistema de Fidelización de Clientes.

Para el efecto, se deberán desarrollar todas las interfaces del Sistema de Fidelización de Clientes, con algún software de maquetación, que permita, generar todas las interfaces de alta definición y con datos de ejemplo, no es necesario que las interfaces estén funcionales, pero sí se evaluará la pertinencia de los diseños correspondientes.

Enunciado: Sistema de fidelización de clientes

Se requiere la implementación de un sistema WEB de fidelización de clientes que pueda hacer seguimiento de los puntos otorgados por operaciones de pago. Los módulos a desarrollar son los siguientes:

1. Administración de datos del cliente (POST,GET,PUT, DELETE)

Este módulo contempla la administración de datos del cliente, los cuales serán los que acumulen puntos de fidelidad con sus **operaciones.**

Los datos de clientes a almacenar serán los siguientes: nombre, apellido, *número de documento, tipo de documento, nacionalidad, email, teléfono, fecha de nacimiento.* Estructura: *id autogenerado, nombre, apellido, número de documento, tipo de documento, nacionalidad, email, teléfono, fecha de nacimiento.*

2. Administración de conceptos de uso de puntos (POST,GET,PUT, DELETE)

Este módulo contempla la administración de los diferentes conceptos que especifican a qué fueron destinados los puntos utilizados, con su respectiva cantidad de puntos requerida. Por ejemplo: vale de premio, vale de descuento, vale de consumición, etc. Estructura: *id autogenerado, descripción de concepto, puntos requeridos.*

3. Administración de reglas de asignación de puntos (POST,GET,PUT, DELETE)

Este módulo permite definir las reglas que rigen la cantidad de puntos a asignar a un cliente en base al rango de valor de consumo:

- Ejemplo:

o 0 a 199.999 Gs.: 1 punto cada 50.000

o 200.000 Gs. a 499.999 Gs. 1 punto cada 30.000

o 500.000 Gs. para arriba: 1 punto cada 20.000

Observación: los rangos serán opcionales, es decir, se puede tener una sola regla que asigne 1 punto cada X Gs. sin importar en qué rango cae el monto de la operación. Estructura: id autogenerado, limite inferior, límite superior, monto de equivalencia de 1 punto

4. Parametrización de vencimientos de puntos (POST,GET,PUT, DELETE)

Este módulo permite definir el tiempo de validez de los puntajes asignados a los clientes. Una vez alcanzado el tiempo determinado, los puntos son descontados de la bolsa por vencimiento.

Estructura: id autogenerado, fecha de inicio de validez, fecha fin de validez, días de duración del puntaje.

5. Bolsa de puntos

Estructura: id autogenerado, identificador del cliente, fecha de asignación de puntaje, fecha de caducidad de puntaje, puntaje asignado, puntaje utilizado, saldo de puntos, monto de la operación

6. Uso de puntos

Debe utilizarse en un esquema FIFO (primero se utilizan las bolsas más antiguas). Tiene un detalle debido a que para satisfacer una petición de puntos se puede utilizar más de una bolsa. Estructura:

- Cabecera: id autogenerado, identificador del cliente, puntaje utilizado, fecha, concepto de uso de punto
- Detalle: id autogenerado, identificador de la cabecera, puntaje utilizado, identificador de la bolsa de puntos utilizada .

7. Consultas (GET)

Este módulo contempla la consulta para el desarrollo de reportes.

Las consultas a proveer son:

- uso de puntos por: concepto de uso, fecha de uso, cliente
- bolsa de puntos por: cliente, rango de puntos
- clientes con puntos a vencer en x días
- consulta de clientes por: nombre (aproximación), apellido (aproximación), cumpleaños

8. Servicios

- carga de puntos (POST):se recibe el identificador de cliente y el monto de la operación, y se asigna los puntos (genera datos con la estructura del punto 5)
- utilizar puntos (POST):se recibe el

identificador del cliente y el identificador del concepto de uso y se descuenta dicho puntaje al cliente registrando el uso de puntos (genera datos con la estructura del punto 6 y actualiza la del punto 5) o además debe enviar un correo electrónico al cliente como comprobante - consultar cuantos puntos equivale a un monto X (GET):es un servicio informativo que devuelve la cantidad de puntos equivalente al monto proporcionado como parámetro utilizando la configuración del punto 3

9. Proceso planificado cada x horas (o fracción de tiempo).

Proceso que pueda planificarse que corra cada X horas y actualice el estado de las bolsas con puntos vencidos.

Observaciones Generales.

- El grupo podrá estar integrado como máximo de 3 integrantes.
- Se deberá seleccionar un tema de los 5 disponibles para trabajar sobre el mismo.
- En caso de seleccionar el Punto 5, no es necesario desarrollar para el Segundo Parcial el Backend, sólo el Frontend.
- Todos los integrantes del grupo deben estar preparados para cualquier pregunta del Profesor. No se considerarán desarrollo por partes. Es decir, si bien, la distribución de desarrollo es importante, todos los integrantes deben conocer el funcionamiento de todas las unidades del Negocio.
- Se creará un espacio en EDUCA, para subir el pdf con el nombre de los integrantes y la dirección del repositorio del trabajo.